

Tarea 11, Bonus

Primer Nombre: _____ Segundo Nombre: _____
 Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____

1. [5 pnts]

Consideremos una matriz $A_{n \times n}$. Se denomina *estocástica* o *matriz de transición* si $a_{ij} \geq 0$ para $i, j \in \{1, \dots, n\}$ y $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$ para $i \in \{1, \dots, n\}$.
 Demuestre que si A y B son estocásticas, entonces AB también lo es y, por lo tanto, si P es estocástica, entonces P^n es estocástica para todo n .

2. [25 pnts]

Consideremos una *matriz estocástica/matriz de transición* del clima en la "Tierra de Oz".

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} lluvia \\ \text{cielos despejados} \\ nieve \end{matrix} \\ \begin{matrix} lluvia \\ \text{cielos despejados} \\ nieve \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Demostraremos que la cadena de Markov definida por esta matriz tiene una distribución estacionaria.

- (a) Un vector $x = (x_1, x_2, x_3)$ se denomina *distribución estacionaria para P* si $x_i \geq 0$, $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ y $xP = x$, es decir, x es un vector propio de P con valor propio 1.

Demuestre que x también es un vector propio de P^n con el mismo valor propio.

- (b) Diagonaliza P y encuentra una base en $\mathbb{R}^3$ de autovectores de P (multiplicando por la izquierda).

Sugerencia: Deberías obtener autovalores $1, \pm \frac{1}{4}$ y autovectores v_1, v_2, v_3 , donde v_1 tiene autovalor 1.

- (c) Sea $x = \lambda v_1$. Supón que λ se elige de modo que $x_1 + x_2 + x_3 = 1$. Observa que x es la distribución estacionaria. (Ya demostramos que la distribución estacionaria existe).

Demuestra que cualquier fila de P^n tiende a x cuando n tiende a infinito.

(Sugerencia: Tomemos como ejemplo la primera fila. Observe $e_1 P^n$, donde $e_1 = (1, 0, 0)$, y escriba e_1 como una combinación lineal de v_1, v_2, v_3 .)

- (d) Proporcione un pronóstico a largo plazo para el clima en la "Tierra de Oz".
- (e) Sea $P_{n \times n}$ una matriz estocástica. Suponga que un valor propio de P es 1 y los demás valores propios son estrictamente menores que 1 en valor absoluto.

Demuestre que el vector propio x correspondiente al valor propio 1, normalizado de modo que $x_1 + \dots + x_n = 1$, es la distribución estacionaria. (Tenga en cuenta que debe demostrar que $x_1, \dots, x_n$ son no negativos).

3. [10 pnts]

El jefe de gobierno en la "Tierra de Oz" le comunica a una persona si participará en las próximas elecciones; esta persona transmite la información a otra, y así sucesivamente. Sabemos que cada persona cambia esta información de "sí" a "no" con probabilidad a y de "no" a "sí" con probabilidad b . Si consideramos la cadena de Markov que describe este proceso, obtenemos una matriz con entradas $\begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$. Supongamos que a y b no pueden ser ambos 0 ni 1.

- (a) Demuestre que existe la distribución estacionaria y encuéntrela.
- (b) Calcule el porcentaje aproximado de personas a las que se les informará que el jefe de gobierno participará en las elecciones. Explique por qué este resultado es independiente de la decisión real del jefe de gobierno.